



1°) Probar que las rectas cuyas ecuaciones se dan a continuación, son paralelas y no coincidentes

$$\delta) \begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 2 - t \\ z = -1 + 2t \end{cases} \quad t \in R \quad \text{y} \quad \beta) \begin{cases} x + 5y + z + 3 = 0 \\ 2x + 4y - z = 0 \end{cases}$$

2°)

a) Hallar la ecuación de la esfera cuyo centro es $C(-4, -2, 3)$ y tangente al plano YZ

b) Identificar las superficies cuyas ecuaciones se indican a continuación

$$b_1) \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{4} = z \qquad b_2) 25x^2 + 16y^2 - 4z^2 = 0$$

Indicar la curva que se origina al interceptar la superficie cuya ecuación está expresada en b_1 con el plano de ecuación $z = 8$. Dar los elementos característicos de dicha curva.

3°) Dado el sistema de ecuaciones

$$S) \begin{cases} x + 4y + z = 5 \\ 3x - 2y + 2z = 1 \\ 6x - 4y + 4z = 2 \end{cases}$$

a) Hallar la solución de S

b) Si A es la matriz de los coeficientes de S , y sin efectuar cálculos, analizar si A admite inversa.

4°)

a) Determinar si el subconjunto S es o no un subespacio de $V = R^2$, siendo S el subconjunto de vectores de R^2 ubicados en el cuarto cuadrante.

b) V o F. Justifique: La dimensión de V es 2, siendo $V = \left\{ \begin{pmatrix} a-b \\ 2a+b \end{pmatrix} \mid a, b \in R \right\}$

5°) Si $T: R^3 \rightarrow R^2 / T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x - y + z \\ x + y - z \end{pmatrix}$ es una transformación lineal.

a) Encuentra el núcleo y la imagen de T .

b) ¿Cuál es la imagen del vector $(1, -2, 3)$ bajo T ?



1°) Probar que las rectas cuyas ecuaciones se dan a continuación, son paralelas y no coincidentes

$$\delta) \begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 2 - t \\ z = -1 + 2t \end{cases} \quad t \in R \quad \text{y} \quad \beta) \begin{cases} x + 5y + z + 3 = 0 \\ 2x + 4y - z = 0 \end{cases}$$

SOLUCIÓN:

$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 1 \\ 2 & 4 & -1 \end{pmatrix} = (-9, 3, -6) // \beta$$

$$\mathbf{v} = (3, -1, 2) // \delta$$

$$\frac{-9}{3} = \frac{3}{-1} = \frac{-6}{2} \Rightarrow \mathbf{u} // \mathbf{v}$$

$$P(1, 2, -1) \in \delta$$

$$\begin{cases} 1 + 5 \cdot 2 - 1 + 3 \neq 0 \\ 2 + 4 \cdot 2 + 1 \neq 0 \end{cases} \Rightarrow P \notin \beta$$

RTA: $\delta // \beta$ y no coincidentes

2°)

a) Hallar la ecuación de la esfera cuyo centro es $C(-4, -2, 3)$ y tangente al plano YZ

SOLUCIÓN:

$$(x + 4)^2 + (y + 2)^2 + (z - 3)^2 = 16$$

b) Identificar las superficies cuyas ecuaciones se indican a continuación

$$b_1) \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{4} = z$$

$$b_2) 25x^2 + 16y^2 - 4z^2 = 0$$

Indicar la curva que se origina al interceptar la superficie cuya ecuación está expresada en b_1 con el plano de ecuación $z = 8$. Dar los elementos característicos de dicha curva.

SOLUCIÓN:

$$b_1) \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{4} = z; \text{ ecuación de un paraboloide elíptico centrado en el origen}$$

$$b_2) 25x^2 + 16y^2 - 4z^2 = 0; \text{ ecuación de una superficies cónica con eje en } z$$

Cuando $z = 8$, la curva es la

$$\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{4} = 8 \Rightarrow \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{32} = 1$$

Ecuación de una elipse con centro en el origen situada sobre el plano $z = 8$



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Facultad Regional Rosario

Vértices: $V_1 = (4,0,8); V_2 = (-4,0,8); V_3 = (0, \sqrt{32}, 8); V_4 = (0, -\sqrt{32}, 8)$

Focos: $c^2 = 32 - 16 = 16 \Rightarrow c = \pm 4$

$F_1 = (0,4,8); F_2 = (0, -4,8)$

3°) Dado el sistema de ecuaciones

$$S) \begin{cases} x + 4y + z = 5 \\ 3x - 2y + 2z = 1 \\ 6x - 4y + 4z = 2 \end{cases}$$

a) Hallar la solución de S

SOLUCIÓN:

x	y	z	$t.i.$
1	4	1	5
3	-2	2	1
6	-4	4	2
	-14	-1	-14
	-28	-2	-28
		0	0

$r(S) = 2; n = 3; S$ es compatible a infinitas soluciones

$$-14y - z = -14 \Rightarrow y = 1 - \frac{z}{14}$$

$$z = t; \forall t \in R$$

$$y = 1 - \frac{t}{14}$$

$$x + 4\left(1 - \frac{t}{14}\right) + t = 5 \Rightarrow x + 4 - \frac{2t}{7} + t = 5 \Rightarrow x = 1 - \frac{5}{7}t$$

$$S = \left\{\left(1 - \frac{5}{7}t, 1 - \frac{t}{14}, t\right); t \in R\right\}$$

b) Si A es la matriz de los coeficientes, y sin efectuar cálculos, analizar si A admite inversa.

SOLUCIÓN: A NO ADMITE INVERSA

4°)

a) Determinar si el subconjunto S es o no un subespacio de $V = R^2$, siendo S el subconjunto de vectores de R^2 ubicados en el cuarto cuadrante.

SOLUCIÓN:

$$S = \{(x, y) / x < 0, y < 0\}$$

Si $k < 0, k(x, y) > 0$, en consecuencia S NO es un subespacio de R^2

b) V o F. Justifique: La dimensión de V es 2, siendo $V = \left\{\begin{pmatrix} a-b \\ 2a+b \end{pmatrix} \mid a, b \in R\right\}$

SOLUCIÓN:

Examen Final - ÁLGEBRA y GEOMETRÍA ANALÍTICA
30/11/2021



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Facultad Regional Rosario

$$\begin{pmatrix} a-b \\ 2a+b \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$B_V = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

VERDADERO. La dimensión de V es 2.

5°) Si $T: R^3 \rightarrow R^2 / T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x-y+z \\ x+y-z \end{pmatrix}$ es una transformación lineal.

a) Encuentra el núcleo y la imagen de T .

SOLUCIÓN:

NÚCLEO

$$\begin{cases} x-y+z=0 \\ x+y-z=0 \end{cases}$$

x	y	z
1	-1	1
1	1	-1
	2	-2

$$2y - 2z = 0 \Rightarrow y = z$$

$$z = t; \forall t \in R$$

$$x - t + t = 0 \Rightarrow x = 0$$

$$Ker(T) = \{(0, t, t); t \in R\}$$

IMAGEN

$$\begin{cases} x-y+z=a \\ x+y-z=b \end{cases}$$

x	y	z	$t.i.$
1	-1	1	a
1	1	-1	b
	2	-2	$b-a$

Sistema compatible a infinitas soluciones $\forall a, b \in R$, en consecuencia $Im(T) = R^2$

b) ¿Cuál es la imagen del vector $(1, -2, 3)$ bajo T ?

SOLUCIÓN:

$$T \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ -4 \end{pmatrix}$$